INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N°7 - **Sistemas Basados en Conocimiento**

1. ¿Qué elementos forman un sistema basado en conocimiento (SBC)? ¿Cómo se relacionan entre ellos?
2. ¿Qué tipo de agente utiliza un SBC? Considerando el ciclo de comportamiento de un agente, ¿en qué partes de este ciclo se utiliza el SBC?
3. ¿Podrías considerar al intérprete de Prolog como un SBC? ¿Cómo instanciarías cada elemento del SBC?
4. Investigue el uso actual de SBC y comente al menos dos ejemplos de aplicaciones que utilicen estos sistemas.
5. ¿Cómo se imagina que un SBC pueda retornar una explicación de su respuesta (o conclusión o recomendación)?
6. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener requerir obligatoriamente que la base de conocimiento sea consistente (libre de contradicciones)? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta si se permite derivar información contradictoria a partir de la base de conocimiento?
7. Considere la siguiente base de conocimiento que se muestra en la tabla, donde las reglas y los hechos tienen asociado un valor de certeza (enfoque **cuantitativo**).

   Utilizando la estrategia MYCIN para propagar valores numéricos considerando la base de conocimiento anterior, ¿quiénes (turuleca, donald y petete) son capaces de cruzar el lago? Justifique su respuesta comparando los valores de certeza obtenidos para cada una de las derivaciones de los literales que necesita para responder a esta pregunta.

1	gallina(turuleca) ← true
-0.3	gallina(petete) ← true
-1	gallina(donald) ← true
1	pato(donald) ← true
0.5	ave(petete) ← true
1	ave(X) ← pato(X)
1	ave(X) ← gallina(X)
0.8	anida_suelo(X) ← gallina(X)
0.9	anida_suelo(X) ← pato(X)
0.7	~vuela(X) ← anida_suelo(X), ave(X)
0.8	~cruza_lago(X) ← ~vuela(X), ave(X)
0.9	cruza_lago(X) ← vuela(X)
0.7	vuela(X) ← ave(X)

8. Considere la siguiente base de conocimiento, donde las reglas y los hechos tienen asociado un informante (enfoque **cualitativo**).

At	~camino_abierto ← nieve
Av	~viaje ← ~camino_abierto
Av	viaje ← camino_abierto
Ar	camino_abierto
Ap	camino_abierto
Ai	camino_abierto ← ~nieve
Ai	~nieve
Ap	~nieve
Ai	nieve

   a. Considerando el siguiente orden entre los informantes: Av < Ar < Ap < At < Ai < Ac, y asumiendo el criterio de comparación entre derivaciones "enlace más débil", indique cuál sería la decisión tomada por un agente con respecto a viajar. Justifique su respuesta comparando el informante asociado a cada una de las derivaciones de los literales que necesita para responder a esta pregunta.
   b. Indique un orden de informantes para que la decisión del inciso anterior cambie.

9. Considere la base de conocimiento que se muestra en la siguiente tabla. Para cada uno de los incisos, **muestre todas las derivaciones** para los literales *a*, *~a*, *b* y *~b*. Acompañe cada derivación con el valor de certeza o el informante asociado, según corresponda.

a ← *b, c*	*a* ← *d*	*a* ← *~b*	*b*
~a ← *c*	*~a* ← *b, d*	*~a* ← *e*	*c*
b ← *c*	*~b* ← *d*	*~b* ← *c*	*d*

   a. Utilizando la estrategia MYCIN, asigne valores de certeza para cada uno de los elementos de la base de conocimiento, de forma tal que se cumplan las siguientes restricciones:
      i. El literal *a* tiene que ser preferido a *~a*.
      ii. Alguna derivación para *~a* debe ser mejor que alguna derivación para *a*.
      iii. No puede existir una regla con cabeza *a* y valor de certeza 1.
      iv. No se debe poder preferir a *b* sobre *~b*, ni viceversa.
   b. Modifique lo realizado en el inciso anterior, para lograr que *~a* sea preferido a *a*, y *~b* sea preferido a *b*. Para ello, puede modificar los valores de certeza que asignó en el inciso anterior y/o agregar nuevas reglas a la base de conocimiento (con sus respectivos valores de certeza).

c. Considere ahora el enfoque basado en informantes siguiendo la regla del "enlace más débil" para la comparación de derivaciones. **Sobre la base de conocimiento mostrada en la tabla**, indique (1) un orden total entre informantes y (2) de qué informante tendría que recibir cada uno de los elementos de la base de conocimiento, de forma que se cumplan las siguientes restricciones:
   i. No deben existir más de 5 informantes ni menos de 3.
   ii. No se debe poder preferir el literal *a* sobre ~*a*, ni viceversa.
   iii. El literal *b* debe ser preferido a ~*b*.
   iv. Todos los hechos deben provenir de informantes diferentes.

d. Modifique lo realizado en el inciso anterior, para lograr que *a* sea preferido a ~*a*, y ~*b* sea preferido a *b*. Para ello, puede modificar la asignación de informantes para los elementos de la base de conocimiento y/o agregar nuevas reglas a la base de conocimiento (con sus respectivos informantes asociados).